MENTORIUM

Задания №20 ОГЭ по математике. (Блок 20.2)
Уравнения

1.	Решите уравнение: $\frac{1}{x^2}+\frac{4}{x}-12=0$	$-\frac{1}{6};\frac{1}{2}$
2.	Решите уравнение: $\frac{1}{x^2}-\frac{3}{x}-4=0$	$-1;\frac{1}{4}$
3.	Решите уравнение: $\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}-6=0$	$-\frac{1}{2};\frac{1}{3}$
4.	Решите уравнение: $\frac{1}{x^2}+\frac{3}{x}-10=0$	$-\frac{1}{5};\frac{1}{2}$
5.	Решите уравнение: $\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x}-3=0$	$-\frac{1}{3};1$
6.	Решите уравнение: $\frac{1}{(x-2)^2}-\frac{1}{x-2}-6=0$	$\frac{3}{2};\frac{7}{3}$
7.	Решите уравнение: $\frac{1}{(x-3)^2}-\frac{3}{x-3}-4=0$	$2;\frac{13}{4}$
8.	Решите уравнение: $\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{3}{x-1}-10=0$	$\frac{4}{5};\frac{3}{2}$
9.	Решите уравнение: $\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{4}{x-1}-12=0$	$\frac{5}{6};\frac{3}{2}$
10.	Решите уравнение: $\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{2}{x-1}-3=0$	$\frac{2}{3};2$
11.	Решите уравнение: $(x-4)^4-4(x-4)^2-21=0$	$4-\sqrt{7};4+\sqrt{7}$
12.	Решите уравнение: $(x-2)^4+3(x-2)^2-10=0$	$2-\sqrt{2};2+\sqrt{2}$
13.	Решите уравнение: $(x+3)^4+2(x+3)^2-8=0$	$-\sqrt{2}-3;\sqrt{2}-3$
14.	Решите уравнение: $(x+2)^4+(x+2)^2-12=0$	$-\sqrt{3}-2;\sqrt{3}-2$
15.	Решите уравнение: $(x+2)^4-4(x+2)^2-5=0$	$-\sqrt{5}-2;\sqrt{5}-2$
16.	Решите уравнение: $(x+1)^4+(x+1)^2-6=0$	$-\sqrt{2}-1;\sqrt{2}-1$
17.	Решите уравнение: $(x+4)^4+6(x+4)^2-7=0$	$-5;-3$
18.	Решите уравнение: $(x-2)^4-(x-2)^2-6=0$	$2-\sqrt{3};2+\sqrt{3}$
19.	Решите уравнение: $(x-1)^4-2(x-1)^2-3=0$	$1-\sqrt{3};1+\sqrt{3}$
20.	Решите уравнение: $(x-3)^4-3(x-3)^2-10=0$	$3-\sqrt{5};3+\sqrt{5}$
21.	Решите уравнение: $x^2-2x+\sqrt{3-x}=\sqrt{3-x}+8$	-2
22.	Решите уравнение: $x^2-2x+\sqrt{6-x}=\sqrt{6-x}+35$	-5
23.	Решите уравнение: $x^2-3x+\sqrt{6-x}=\sqrt{6-x}+28$	-4

24.	Решите уравнение: $x^2-3x+\sqrt{6-x}=\sqrt{6-x}+40$	-5
25.	Решите уравнение: $x^2-3x+\sqrt{3-x}=\sqrt{3-x}+10$	-2
26.	Решите уравнение: $x^2-3x+\sqrt{5-x}=\sqrt{5-x}+18$	-3
27.	Решите уравнение: $x^2-2x+\sqrt{2-x}=\sqrt{2-x}+3$	-1
28.	Решите уравнение: $x^2-2x+\sqrt{5-x}=\sqrt{5-x}+24$	-4
29.	Решите уравнение: $x^2-2x+\sqrt{4-x}=\sqrt{4-x}+15$	-3
30.	Решите уравнение: $x^2-6x+\sqrt{6-x}=\sqrt{6-x}+7$	-1
31.	Решите уравнение: $(x-1)(x^2+8x+16)=6(x+4)$	-5; -4; 2
32.	Решите уравнение: $(x-2)(x^2+2x+1)=4(x+1)$	-2; -1; 3
33.	Решите уравнение: $(x-1)(x^2+6x+9)=5(x+3)$	-4; -3; 2
34.	Решите уравнение: $(x-2)(x^2+6x+9)=6(x+3)$	-4; -3; 3
35.	Решите уравнение: $(x-1)(x^2+4x+4)=4(x+2)$	-3; -2; 2
36.	Решите уравнение: $(x-2)(x^2+8x+16)=7(x+4)$	-5; -4; 3
37.	Решите уравнение: $x(x^2+2x+1)=6(x+1)$	-3; -1
38.	Решите уравнение: $x(x^2+2x+1)=2(x+1)$	-2; -1; 1
39.	Решите уравнение: $x(x^2+4x+4)=3(x+2)$	-3; -2; 1
40.	Решите уравнение: $x(x^2+6x+9)=4(x+3)$	-4; -3; 1
41.	Решите уравнение: $x^3+5x^2-x-5=0$	–5; –1; 1.
42.	Решите уравнение: $x^3+2x^2-x-2=0$	–2; –1; 1.
43.	Решите уравнение: $x^3+4x^2-x-4=0$	–4; –1; 1.
44.	Решите уравнение: $x^3+5x^2-9x-45=0$	–5; –3; 3.
45.	Решите уравнение: $x^3+4x^2-9x-36=0$	–4; –3; 3.
46.	Решите уравнение: $x^3+2x^2-9x-18=0$	–3; –2; 3.
47.	Решите уравнение: $x^3+4x^2-4x-16=0$	–4; –2; 2.
48.	Решите уравнение: $x^3+3x^2-x-3=0$	–3; –1; 1.
49.	Решите уравнение: $x^3+5x^2-4x-20=0$	–5; –2; 2.
50.	Решите уравнение: $x^3+3x^2-4x-12=0$	–3; –2; 2.
51.	Решите уравнение: $x^3+4x^2=9x+36$	–4; –3; 3.
52.	Решите уравнение: $x^3+7x^2=4x+28$	–7; –2; 2.
53.	Решите уравнение: $x^3+5x^2=9x+45$	–5; –3; 3.
54.	Решите уравнение: $x^3+6x^2=4x+24$	–6; –2; 2.
55.	Решите уравнение: $x^3+5x^2=4x+20$	–5; –2; 2.
56.	Решите уравнение: $x^3+3x^2=4x+12$	–3; –2; 2.
57.	Решите уравнение: $x^3+2x^2=16x+48$	–3; –2; 3.
58.	Решите уравнение: $x^3+3x^2=16x+48$	–4; –3; 4.
59.	Решите уравнение: $x^3+6x^2=9x+54$	–6; –3; 3.

60.	Решите уравнение: $x^3+4x^2=4x+16$	–4; –2; 2.
61.	Решите уравнение: $x^4=(x-2)^2$	–2; 1.
62.	Решите уравнение: $x^4=(2x-3)^2$	–3; 1.
63.	Решите уравнение: $x^4=(x-6)^2$	–3; 2.
64.	Решите уравнение: $x^4=(3x-4)^2$	–4; 1.
65.	Решите уравнение: $x^4=(4x-5)^2$	–5; 1.
66.	Решите уравнение: $x^4=(2x-8)^2$	–4; 2.
67.	Решите уравнение: $x^4=(3x-10)^2$	–5; 2.
68.	Решите уравнение: $x^4=(x-20)^2$	– 5; 4.
69.	Решите уравнение: $x^4=(x-12)^2$	–4; 3.
70.	Решите уравнение: $x^4=(2x-15)^2$	–5; 3.
71.	Решите уравнение: $(x^2-36)^2+(x^2+4x-12)^2=0$	–6.
72.	Решите уравнение: $(x^2-9)^2+(x^2-2x-15)^2=0$	–3.
73.	Решите уравнение: $(x^2-49)^2+(x^2+4x-21)^2=0$	–7.
74.	Решите уравнение: $(x^2-4)^2+(x^2-3x-10)^2=0$	–2.
75.	Решите уравнение: $(x^2-25)^2+(x^2+2x-15)^2=0$	–5.
76.	Решите уравнение: $(x^2-16)^2+(x^2+3-12)^2=0$	–4.
77.	Решите уравнение: $(x^2-9)^2+(x^2+x-6)^2=0$	–3.
78.	Решите уравнение: $(x^2-25)^2+(x^2+3x-10)^2=0$	–5.
79.	Решите уравнение: $(x^2-1)^2+(x^2-6x-7)^2=0$	–1.
80.	Решите уравнение: $(x^2-4)^2+(x^2-6x-16)^2=0$	–2.

Решение некоторых примеров:

№20.2.1

Задача 1. Решите уравнение: $\frac{1}{x^2}+\frac{4}{x}-12=0.$

$\frac{1}{x^2}+\frac{4}{x}-12=0 \quad \Big| \cdot x^2$ ОДЗ: $x \neq 0$

$1-4x-12x^2=0 \quad \Big| \cdot (-1)$

$12x^2+4x-1=0$

$D=16-4\cdot 12\cdot(-1)=16+48=64$, 2 корня

$x_1=\frac{-4+8}{2\cdot 12}$

$x_2=\frac{-4-8}{2\cdot 12}$

$x_1=\frac{1}{6};$

$x_2=-\frac{1}{2};$

Ответ: $-\frac{1}{2};\frac{1}{6}$

№ 20.2.6

Задача 6. Решите уравнение: $\frac{1}{(x-2)^2}-\frac{1}{x-2}-6=0.$

$\frac{1}{(x-2)^2}-\frac{1}{x-2}-6=0$ ОДЗ: $x-2\neq 0$

$x\neq 2$

Пусть $\frac{1}{x-2}=t$, тогда получим

$t^2-t-6=0$

т. Виета:

$x_1\cdot x_2=-6$

$x_1+x_2=1$

$t_1=3$

$t_2=-2$

Возвращаемся к исходной переменной.

$\frac{1}{x-2}=3$ или $\frac{1}{x-2}=-2$

$\frac{1}{x-2}=\frac{3}{1}$ $\qquad$ $\frac{1}{x-2}=\frac{-2}{1}$

$3(x-2)=1$ $\qquad$ $-2(x-2)=1$

$3x-6=1$ $\qquad$ $-2x+4=1$

$3x=1+6$ $\qquad$ $4-1=2x$

$3x=7$ $\qquad$ $2x=3$

$x=\frac{7}{3}$ $\qquad$ $x=\boxed{1,5}$

$x=\boxed{2\frac{1}{3}}$

Ответ: $1,5;\ 2\frac{1}{3}$

№20.2.11

Задача 11. Решите уравнение: $(x-4)^4-4(x-4)^2-21=0.$

$(x-4)^4-4(x-4)^2-21=0.$

Пусть $(x-4)^2=t$, $t\geq 0$, получим

$t^2-4t-21=0$

т. Виета:

$x_1\cdot x_2=-21$

$x_1+x_2=4$

$t_1=7$

$t_2=-3<0$

Возвращаемся к исходной переменной:

$(x-4)^2=7$

$\left[\begin{array}{l} x-4=\sqrt{7} \\ x-4=-\sqrt{7} \end{array}\right.$

$\left[\begin{array}{l} x=\sqrt{7}+4 \\ x=4-\sqrt{7} \end{array}\right.$

Ответ: $\sqrt{7}+4$; $4-\sqrt{7}$

№20.2.21

21. Решите уравнение: $x^2-2x+\sqrt{3-x}=\sqrt{3-x}+8.$

$x^2-2x+\cancel{\sqrt{3-x}}=\cancel{\sqrt{3-x}}+8.$ ОДЗ: $3-x\geq 0$

$x\leq 3$

$x^2-2x-8=0$

Т. Виета:

$x_1\cdot x_2=-8$

$x_1+x_2=2$

$x_1=-2$

$x_2=4$, не удов. усл. $x\leq 3$

Ответ: -2

№20.2.31

$(x+4)^2$

31. Решите уравнение: $(x-1)(x^2+8x+16)=6(x+4)$.

$(x-1)(x^2+8x+16)=6(x+4)$.

$(x-1)(x+4)^2=6(x+4)$

$(x-1)(x+4)^2-6(x+4)=0$

$(x-1)(x+4)(x+4)-6(x+4)=0$

$(x+4)((x-1)(x+4)-6)=0$

$x+4=0$ или $(x-1)(x+4)-6=0$

$x=-4$

$x^2+4x-x-4-6=0$

$x^2+3x-10=0$

Т. Виета:

$x_1 \cdot x_2=-10$

$x_1+x_2=-3$

$x_1=-5$

$x_2=2$

Ответ: $-5;-4;2$

№20.2.41

41. Решите уравнение: $x^3+5x^2-x-5=0$.

$x^3+5x^2-x-5=0$.

$x^2(x+5)-(x+5)=0$

$(x+5)(x^2-1)=0$

$x+5=0$ или $x^2-1=0$

$x=-5$

$x=1$

$x=-1$

Ответ: $-5;-1;1$

№20.2.51

51. Решите уравнение: $x^3 + 4x^2 = 9x + 36.$

$x^3 + 4x^2 = 9x + 36.$

$x^3 + 4x^2 - 9x - 36 = 0$

$x^2(x+4) - 9(x+4) = 0$

$(x+4)(x^2-9) = 0$

$x+4=0$ или $x^2-9=0$

$x=-4$ $\quad x^2=9$

$x=3$

$x=-3$

Ответ: $-4; -3; 3$

№20.2.61

61. Решите уравнение: $x^4 = (x-2)^2.$

$x^4 = (x-2)^2$

$x^4 - (x-2)^2 = 0$ $\quad \boxed{a^2-b^2}$

$(x^2)^2 - (x-2)^2 = 0$

$(x^2-(x-2))(x^2+(x-2)) = 0$

$x^2-(x-2)=0$ или $x^2+(x-2)=0$

$x^2-x+2=0$ $\quad x^2+x-2=0$

$D<0$, корней нет $\quad x_1=-2$

$x_2=1$

Ответ: $-2; 1$